

Zadanie 1.

Niech $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ będzie rosnącą odwracalną funkcją wklęsłą spełniającą $f(0) = 0$ i $f(1) = 1$. Udowodnij nierówność $f(x)f^{-1}(x) \leq x^2$ dla $x \in [0, 1]$.

Rozwiązanie

Z definicji funkcji wypukłej

$$f(x) = f((1-x) \cdot 0 + x \cdot 1) \geq (1-x)f(0) + xf(1) = x$$

f^{-1} jest rosnącą, zatem z powyższej nierówności wynika $f^{-1}(x) \leq x$. Mamy więc

$$\begin{aligned} x = f(f^{-1}(x)) &= f\left(\frac{x - f^{-1}(x)}{x} \cdot 0 + \frac{f^{-1}(x)}{x} \cdot x\right) \geq \\ &\frac{x - f^{-1}(x)}{x} f(0) + \frac{f^{-1}(x)}{x} \cdot f(x) = \frac{f^{-1}(x)f(x)}{x} \end{aligned}$$

czyli $f^{-1}(x)f(x) \leq x^2$.

Zadanie 3.

Niech $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją wypukłą. Udowodnij, że dla dowolnych $x, y, z \in \mathbb{R}$ prawdziwa jest nierówność

$$\frac{f(x) + f(y) + f(z)}{3} + f\left(\frac{x+y+z}{3}\right) \geq \frac{2}{3} \left(f\left(\frac{x+y}{2}\right) + f\left(\frac{y+z}{2}\right) + f\left(\frac{z+x}{2}\right) \right)$$

Rozwiązanie

BSO założmy, że $x \leq y \leq z$ oraz $y - x > z - y$. Wtedy

$$x \leq \frac{x+y}{2} \leq \frac{x+z}{2} \leq \frac{x+y+z}{3} \leq y \leq \frac{y+z}{2} \leq z$$

Pierwsza nierówność wynika z pierwszego założenia BSO, druga też, $\frac{x+z}{2} \leq y$ z drugiego założenia BSO oraz $\frac{x+y+z}{3}$ jest ich średnią ważoną, więc jest pomiędzy nimi, a piąta i szósta wynikają z pierwszego założenia BSO. Z definicji funkcji wypukłej:

$$\frac{f(y)}{3} + \frac{f(z)}{3} = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} f(y) + \frac{1}{2} f(z) \right) \geq \frac{2}{3} f\left(\frac{y+z}{2}\right) \quad (1)$$